x1watch

VMPX BRIDGE · BY ANL PROTOCOL

WHITE PAPER · TESTNET

VMPX Bridge

Most dla VMPX między Ethereum a blockchainem X1, zbudowany przez społeczność XEN. Każdy VMPXe na X1 ma pokrycie 1:1 w oryginalnych VMPX zablokowanych na Ethereum, a pokrycie może sprawdzić każdy, na żywo.

Wersja 0.1
Data 1 listopada 2026
Strona bridge.x1watch.xyz

Produkt · Przegląd

01 Czym jest VMPX Bridge

Most przenosi VMPX z Ethereum na X1 i z powrotem, 1:1, bez konta i bez pośrednika.

Wystarczą dwa portfele: MetaMask po stronie Ethereum oraz Backpack albo X1 Wallet po stronie X1. Nie ma rejestracji: portfel jest Twoją tożsamością, a każdy krok podpisujesz sam.

Most opiera się na **Hyperlane Warp Route**, otwartym standardzie mostów z zewnętrznymi audytami, a nie na własnej kryptografii. Działa publicznie na testnecie (Sepolia ⇄ X1 testnet). Mainnet wystartuje z sufitem około 1000 USD w moście, podnoszonym stopniowo.

1:1	3%	48 h	11
POKRYCIE	OPŁATA ETH → X1	TIMELOCK NA MAINNECIE	RUND PRZEGLĄDÓW AI

02 Dlaczego go budujemy

Społeczność XEN od lat czekała na drogę do X1. Zapowiadany most VMPX nie powstał, więc budujemy go sami.

VMPX wystartował w 2023 roku w ekosystemie XEN jako token z uczciwym startem: bez przydziału dla twórców i inwestorów, z podażą ograniczoną do **108 624 000**. Od początku miał być tokenem mostowym między Ethereum a X1.

Pierwotnie zapowiadany most VMPX nie został dostarczony. VMPX Bridge budujemy jako członkowie społeczności. Projekt jest niezależny: nie jest powiązany z X1 Labs ani przez nie wspierany.

- **Prosto** — jedna strona, dwa portfele, jeden przycisk.
- **Przejrzyście** — otwarty kod, pokrycie i transfery na żywo.
- **Ostrożnie** — małe kwoty na start, limity rosną dopiero, gdy most się sprawdzi.

03 Jak działa

Oryginalne VMPX zostają zablokowane na Ethereum; na X1 krąży ich odpowiednik VMPXe, który znika przy powrocie.

Ethereum → X1

Zatwierdzasz dokładnie kwotę transferu, kontrakt mostu (lockbox) blokuje VMPX i wysyła wiadomość. Walidatorzy ją poświadczają, a program na X1 wykonuje mint VMPXe na Twój adres.

X1 → Ethereum

Spalasz VMPXe na X1 (burn), wiadomość jest poświadczana, a lockbox na Ethereum odblokowuje VMPX na Twój adres.

Fundamenty

- **Hyperlane Warp Route** — na Ethereum kontrakt collateral, na X1 token Token-2022. Własny kod ograniczamy do routera z opłatą, hooka opłat i konfiguracji.
- **Dokładność** — VMPX na Ethereum ma 18 miejsc po przecinku, VMPXe na X1 ma 9. Kwota transferu może mieć najwyżej 9 miejsc po przecinku; w dół zaokrąglana jest tylko opłata 3%.
- **Czas** — na testnecie Ethereum → X1 ok. 1 min, X1 → Ethereum 20–30 s. Na mainnecie Ethereum → X1 potrwa kilka minut (bezpieczna liczba bloków).

ZASADA POKRYCIA

Saldo lockboxa na Ethereum ≥ podaż VMPXe na X1 + transfery w drodze. Monitor sprawdza to bez przerwy, a strona pokazuje na żywo.

04 Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia są warstwowe: każda warstwa zakłada, że poprzednia może zawieść.

Weryfikacja wiadomości — każda wiadomość przechodzi naraz trzy kontrole: poświadczenie wymaganej liczby walidatorów, brak pauzy i limit dzienny. Na mainnecie planujemy 5 z 7 niezależnych poświadczeń, z kluczami w modułach KMS.

Limity — limit dzienny ogranicza ruch w ciągu doby, a sufit ogranicza całą kwotę w moście (na start ok. 1000 USD).

AUTOMATYCZNA PAUZA

Monitor co 30 s dopasowuje każdy mint na X1 do depozytu na Ethereum, a każdą wypłatę do burn na X1 — po identyfikatorze wiadomości, w dwóch niezależnych źródłach danych. Twardy dowód naruszenia zatrzymuje most w obu kierunkach, a zespół dostaje natychmiastowy alarm. Od naruszenia do pauzy mija realnie do ok. 2 minut: wykrycie co 30 s, decyzja co 60 s, samo wysłanie pauzy w próbie: 15 s.

ROLA	MOŻE	NIE MOŻE
Klucz auto-pauzy	Zatrzymać most	Wznowić mostu, ruszyć środków, zmienić ustawień
Strażnik (mainnet: multisig 2 z 3)	Wznowić most, dodać/usunąć klucze pauzy, anulować operację w Timelocku	Ruszyć środków, zmienić parametrów mostu
Timelock	Zmienić parametry lub kod, z opóźnieniem min. 48 h (testnet: 300 s)	Zrobić cokolwiek natychmiast
Safe (multisig)	Planować operacje w Timelocku	Ominąć opóźnienia Timelocka

Multisig z Ledgerem — każda operacja wymaga podpisu założyciela (Ledger) i osoby z zespołu. Ostateczny próg na mainnet (2 z 2 albo 3 z 5) jest w trakcie decyzji.

Twarde limity opłat — kontrakt nie pozwala ustawić opłaty VMPX powyżej 5%, a opłata XNT ma sufit ustalony na stałe przy wdrożeniu (mainnet 10 XNT, testnet 1 XNT).

05 Opłaty i przepływ środków

Każdy krok podpisujesz sam, a przed podpisem widzisz, ile wysyłasz, ile wynosi opłata i ile dotrze.

KIERUNEK	OPŁATA MOSTU	DODATKOWO
Ethereum → X1	3% w VMPX	0,0002 ETH na dostarczenie
X1 → Ethereum	1 XNT (testnet 0,1 XNT)	ok. 0,05 XNT opłat sieci · 0% w VMPX

Przykład: wysyłasz 10 000 VMPX z Ethereum, na X1 dostajesz **9 700 VMPXe**. Do tego gaz Ethereum i 0,0002 ETH. W drugą stronę kwota VMPX dochodzi w całości.

Opłata 3% w VMPX trafia w tej samej transakcji do Skarbca LP, przeznaczonego na płynność VMPX/XNT na X1. Opłata 0,0002 ETH pokrywa gaz relayera dostarczającego transfer na X1. Opłata w XNT trafia na mainnecie do multisiga projektu na X1. Saldo skarbca jest publiczne i widoczne na stronie.

06 Przejrzystość i przeglądy kodu

Nie prosimy o zaufanie — wszystko, co ważne, można sprawdzić samemu.

- **Pokrycie na żywo** — ile VMPX jest zablokowanych na Ethereum, ile VMPXe krąży na X1 i ile jest w drodze; te same liczby w blockchainie.
- **Każdy transfer** — zakładka Transakcje z wyszukiwaniem po adresie i hashu oraz linkami do eksploratorów; Statystyki z wolumenem, opłatami i stanem skarbca.

- **Otwarty kod** — kontrakty, program na X1, strona, monitor i indekser w publicznym repozytorium, razem z raportami z przeglądów.

Jak przeglądaliśmy kod

Projekt nie miał płatnego, zewnętrznego audytu. Kod przeszedł **11 rund** niezależnych przeglądów narzędziami AI (każde znalezisko poprawione albo opisane), przegląd niezależnego recenzenta, analizę kontraktów narzędziem Slither, testy Foundry, testy end-to-end z prawdziwymi portfelami przy każdej wersji strony od listopada 2026, ręczne testy społeczności oraz próbę automatycznej pauzy na żywym moście testowym.

07 Ryzyka

Każdy most między blockchainami niesie ryzyko. Opisujemy je wprost.

- **Brak zewnętrznego audytu** — żaden przegląd nie gwarantuje braku błędów. Dlatego mainnet startuje z małym sufitem kwoty.
- **Walidatorzy** — przejęcie wymaganej liczby kluczy pozwoliłoby poświadczyć fałszywą wiadomość. Auto-pauza ma wtedy zatrzymać most, ale może nie zdążyć przed pierwszą szkodą.
- **Klucze administracyjne** — ich utrata może zablokować administrowanie, a przejęcie umożliwić szkodliwą zmianę. Timelock daje 48 h na reakcję.
- **Zależności** — błąd lub awaria Hyperlane, Ethereum albo X1 może wstrzymać transfery.
- **Pauza i limity** — w czasie pauzy Ethereum → X1 jest odrzucane, a X1 → Ethereum czeka do wznowienia. Po wyczerpaniu limitu dziennego duży transfer czeka na jego odnowienie.
- **Cena i płynność** — most gwarantuje pokrycie 1:1, nie cenę ani płynność VMPXe na X1.

Używaj mostu tylko z kwotami, których utratę możesz zaakceptować, szczególnie na początku.

08 Co dalej

Idziemy etapami — kolejny krok dopiero wtedy, gdy poprzedni działa stabilnie.

- **Teraz: publiczny testnet** — otwieramy kod, społeczność testuje most i zgłasza błędy.
- **Przed mainnetem** — uprawnienia w multisigu z Ledgerem, walidatorzy na własnej infrastrukturze z kluczami w KMS, monitor zmian uprawnień, sufit kwoty, końcowy przegląd całego kodu.
- **Mainnet** — start z sufitem ok. 1000 USD i niskim limitem dziennym; limity podnoszone stopniowo przez Timelock, widoczne z wyprzedzeniem. Potem płynność VMPX/XNT na X1.

Nie podajemy sztywnych dat: termin mainnetu zależy od wyników testów, nie od kalendarza.

Zgłaszanie błędów i kontakt

Błędy i sugestie zgłaszaj jako issue na GitHubie. Podatności wyłącznie prywatnie (Security → Report a vulnerability, według SECURITY.md); za istotne zgłoszenia przewidujemy nagrody. Nigdy nie piszemy pierwsi w prywatnej wiadomości i nigdy nie prosimy o seed phrase ani klucze prywatne. Jedyny adres mostu to bridge.x1watch.xyz.

NIE JEST TO PORADA INWESTYCYJNA · DYOR

Nic w tym dokumencie, na stronie mostu ani w kanałach projektu nie jest poradą inwestycyjną, finansową ani prawną. Każdy projekt kryptowalutowy, także ten, wymaga własnej analizy (DYOR). Przeczytaj kod, sprawdź pokrycie on-chain i podejmuj decyzje samodzielnie, na własną odpowiedzialność. VMPXe to reprezentacja VMPX na X1 z pokryciem 1:1, a nie obietnica zysku. Projekt jest niezależny i nie jest powiązany z X1 Labs.

Wersja 0.1 · 1 listopada 2026 · bridge.x1watch.xyz · projekt społeczności XEN